

第六节 多元函数微分学的几何应用

一、空间曲线的切线与法平面

二、曲面的切平面与法线

三、全微分的几何意义

四、曲面在点 M 处的法向量的方向余弦

复习： 平面曲线的切线与法线

已知平面光滑曲线 $y = f(x)$ 在点 (x_0, y_0) 有

$$\text{切线方程 } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\text{法线方程 } y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

若平面光滑曲线方程为 $F(x, y) = 0$, 因 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$

故在点 (x_0, y_0) 有

$$\text{切线方程 } F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

$$\text{法线方程 } F_y(x_0, y_0)(x - x_0) - F_x(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

一、空间曲线的切线与法平面

1. 曲线方程为参数方程的情况

空间曲线**切线**：割线的极限位置.

法平面：过切点且垂直于过该点切线的平面.

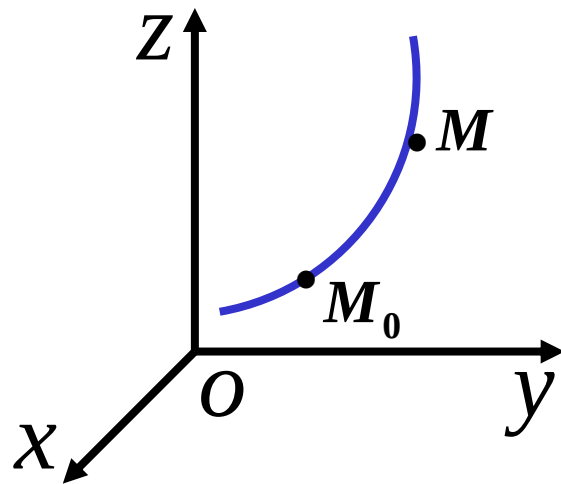
设空间曲线 Γ 的方程为：
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (1)$$

(1)式中的三个函数均可导.

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 对应于 $t = t_0$;

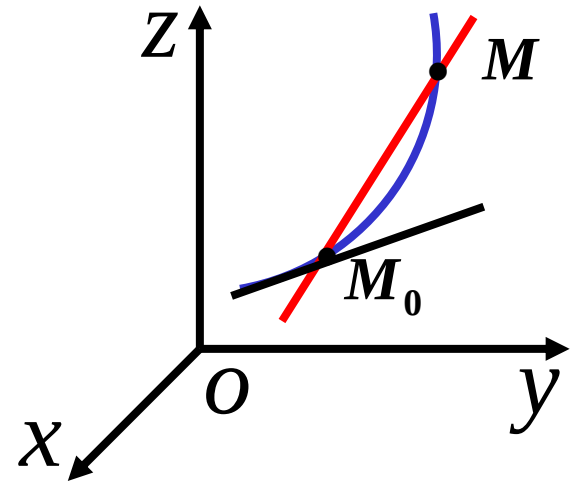
$M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$

对应于 $t = t_0 + \Delta t$.



割线 M_0M 的方程为

$$\frac{x - x_0}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{\Delta y} = \frac{z - z_0}{\Delta z}$$



考察割线趋近于极限位置——切线的过程

上式分母同除以 Δt ,

$$\frac{\frac{x - x_0}{\Delta x}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\frac{y - y_0}{\Delta y}}{\frac{\Delta y}{\Delta t}} = \frac{\frac{z - z_0}{\Delta z}}{\frac{\Delta z}{\Delta t}},$$

当 $M \rightarrow M_0$, 即 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,

曲线在 M_0 处的切线方程

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}.$$

切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量.

$$\vec{\tau} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$$

法平面: 过 M_0 点且与切线垂直的平面.

$$x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$$

例 1、求空间曲线 $\Gamma : x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t,$

$z = 4\sin \frac{t}{2}$ 在 $(\frac{\pi}{2} - 1, 1, 2\sqrt{2})$ 处的切线和法平面方程.

解 由已知有: $t_0 = \frac{\pi}{2},$

$$x'(t) = 1 - \cos t, \quad y'(t) = \sin t, \quad z'(t) = 2\cos \frac{t}{2},$$

$$\Rightarrow x'(\frac{\pi}{2}) = 1, \quad y'(\frac{\pi}{2}) = 1, \quad z'(\frac{\pi}{2}) = \sqrt{2}, \quad \therefore \vec{\tau} = (1, 1, \sqrt{2}),$$

切线方程为
$$\frac{x - \frac{\pi}{2} + 1}{1} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}},$$

法平面方程为
$$(x - \frac{\pi}{2} + 1) + (y - 1) + \sqrt{2}(z - 2\sqrt{2}) = 0.$$

例2 求曲线 $\Gamma: x = \int_0^t e^u \cos u du, y = 2 \sin t + \cos t, z = 1 + e^{3t}$ 在 $t = 0$ 处的切线和法平面方程.

解 当 $t = 0$ 时, $x = 0, y = 1, z = 2,$

$$x'(t) = e^t \cos t, y'(t) = 2 \cos t - \sin t, z'(t) = 3e^{3t},$$

$$\Rightarrow x'(0) = 1, y'(0) = 2, z'(0) = 3, \therefore \vec{\tau} = (1, 2, 3),$$

$$\therefore \text{切线方程为 } \frac{x-0}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3},$$

$$\text{法平面方程为 } x + 2(y-1) + 3(z-2) = 0,$$

$$\text{即 } x + 2y + 3z - 8 = 0.$$

特殊地：若空间曲线方程为 $\begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$,

在 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处, $\vec{\tau} = (1, x'(x_0), y'(x_0))$

切线方程为 $\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{y'(x_0)} = \frac{z - z_0}{z'(x_0)},$

法平面方程为

$$(x - x_0) + y'(x_0)(y - y_0) + z'(x_0)(z - z_0) = 0.$$

例 3、曲线 $\Gamma: y = x^2, z = x^3$ 的所有切线中，与平面 $x + 2y + z = 1$ 平行的切线有几条？并写出切线方程。

解 设切点为 $M_0(x_0, x_0^2, x_0^3)$ ，则曲线 Γ 在 M_0

的切向量为 $\vec{\tau} = (1, 2x_0, 3x_0^2)$ ，

已知平面的法向量为 $\vec{n} = (1, 2, 1)$ ，依题意，有

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 2x_0 + 1 \cdot 3x_0^2 = 0, \quad \text{解得} \quad x_0 = -1, x_0 = -\frac{1}{3}.$$

它们所对应的切点分别 $(-1, 1, -1), (-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27})$,

为对应的切向量分别为 $(1, -2, 3), (1, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$,

故所求切线有2条，它们的方程分别为

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3} \quad \text{和} \quad \frac{x+\frac{1}{3}}{1} = \frac{y-\frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}} = \frac{z+\frac{1}{27}}{\frac{1}{3}}.$$

2.空间曲线方程为 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$,

当 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{M_0} \neq 0$ 时, 在 M_0 近旁可唯一确定

$y = y(x), z = z(x)$. 可按隐函数求导法求出 $y'(x), z'(x)$.

$$\therefore \vec{\tau} = (1, y'(x), z'(x))_{(x_0, y_0, z_0)}$$

例 4 求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, $x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线及法平面方程.

解: 将所给方程的两边对 x 求导并移项, 得

$$\begin{cases} y \frac{dy}{dx} + z \frac{dz}{dx} = -x \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{z - x}{y - z}, \\ \frac{dz}{dx} = \frac{x - y}{y - z}, \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,-2,1)} = 0, \quad \left. \frac{dz}{dx} \right|_{(1,-2,1)} = -1,$$

由此得切向量 $\vec{\tau} = (1, 0, -1),$

所求切线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1},$

法平面方程为 $(x-1) + 0 \cdot (y+2) - (z-1) = 0,$

即 $x - z = 0.$

或者： 当 $\left. \frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)} \right|_{M_0} \neq 0$ 时，在 M_0 近旁可唯一确定

$x = x(y), z = z(y)$. 可按隐函数求导法求出 $x'(y), z'(y)$.

$$\text{则 } \vec{\tau} = (x'(y), 1, z'(y))_{(x_0, y_0, z_0)}$$

或者： 当 $\left. \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)} \right|_{M_0} \neq 0$ 时，在 M_0 近旁可唯一确定

$x = x(z), y = y(z)$. 可按隐函数求导法求出 $x'(z), y'(z)$.

$$\text{则 } \vec{\tau} = (x'(z), y'(z), 1)_{(x_0, y_0, z_0)}$$

二、曲面的切平面与法线

设曲面 Σ 方程为 $F(x, y, z) = 0$

$M_0 \in \Sigma$, $F(x, y, z)$ 在 M_0

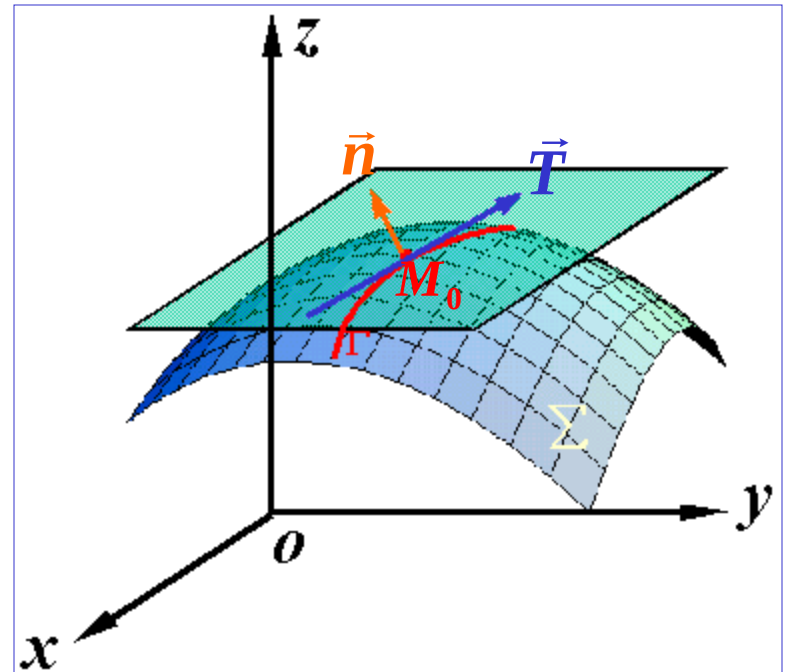
可微, 且 F_x, F_y, F_z 在 M_0

处不全为零.

1. Σ 上过 M_0 的曲线在 M_0 的
切线在同一平面上——切平面.

在曲面上任取一条通
过点 M_0 的曲线

$$\Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases}$$



$$\Sigma : F(x, y, z) = 0$$

$\because \Gamma : x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 在 Σ 上,

$$\therefore F(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0$$

两边在 $t = t_0$ 处求导, 注意 $t = t_0$ 对应点 M_0 , 得

$$\begin{aligned} F_x(x_0, y_0, z_0) x'(t_0) + F_y(x_0, y_0, z_0) y'(t_0) \\ + F_z(x_0, y_0, z_0) z'(t_0) = 0 \end{aligned}$$

曲线在 M_0 处的切向量 $\vec{\tau} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$,

令 $\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$

则 $\vec{n} \perp \vec{T}$, 由于曲线是曲面上通过 M_0 的任意一条曲线, 它们在 M_0 的切线都与同一向量 $\vec{n}$ 垂直, 故曲面上通过 M_0 的一切曲线在点 M_0 的切线都在同一平面上, 这个平面称为曲面在点 M_0 的切平面. 切平面方程为

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

通过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 而垂直于切平面的直线称为曲面在该点的法线.

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

垂直于曲面上切平面的向量称为曲面的法向量.

曲面在 M_0 处的法向量即

$$\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

例 1 求曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $M(1,2,0)$ 处的切平面及法线方程.

解 令 $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3$,

$$F_x|_M = 2y|_M = 4, \quad F_y|_M = 2x|_M = 2,$$

$$F_z|_M = 1 - e^z|_M = 0, \quad \therefore \vec{n} = (4, 2, 0),$$

切平面方程 $4(x-1) + 2(y-2) + 0 \cdot (z-0) = 0,$

$$\text{即 } 2x + y - 4 = 0,$$

法线方程 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-0}{0}.$

2、空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$

令 $F(x, y, z) = f(x, y) - z,$

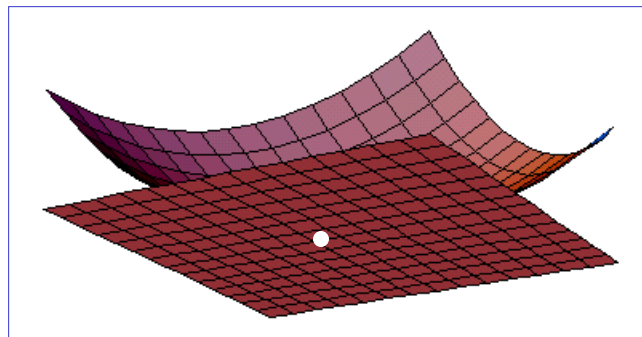
曲面在M处的切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0,$$

曲面在M处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

例 2 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面及法线方程.



解 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1,$

$$\vec{n}|_{(2,1,4)} = (2x, 2y, -1)|_{(2,1,4)} = (4, 2, -1),$$

切平面方程为 $4(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 4) = 0,$

$$\Rightarrow 4x + 2y - z - 6 = 0,$$

法线方程为 $\frac{x - 2}{4} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 4}{-1}.$

例 3 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面方程.

解 设 (x_0, y_0, z_0) 为面上的切点,

$$\vec{n} = (2x_0, 4y_0, 6z_0),$$

切平面方程为

$$2x_0(x - x_0) + 4y_0(y - y_0) + 6z_0(z - z_0) = 0$$

依题意, 切平面方程平行于已知平面, 得

$$\vec{n} // (1, 4, 6),$$

即有 $\frac{2x_0}{1} = \frac{4y_0}{4} = \frac{6z_0}{6}, \Rightarrow 2x_0 = y_0 = z_0.$

因为 (x_0, y_0, z_0) 是曲面上的切点,

满足方程 $\therefore x_0 = \pm 1$,

所求切点为 $(1, 2, 2), (-1, -2, -2)$,

切平面方程(1)

$$2(x-1) + 8(y-2) + 12(z-2) = 0$$

$$\Rightarrow x + 4y + 6z = 21$$

切平面方程(2)

$$-2(x+1) - 8(y+2) - 12(z+2) = 0$$

$$\Rightarrow x + 4y + 6z = -21$$

2. 空间曲线为一般式的情况

设空间曲线 Γ 方程为:
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Gamma$, 且函数 $F(x, y, z), G(x, y, z)$ 在点

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处有连续偏导数, 若二阶行列式 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}$,

$\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}$ 在 M_0 处不全为零, 在曲线 Γ 在点 M_0

处有切向量
$$\vec{\tau} = \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right)_{(x_0, y_0, z_0)}$$

$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}_{(x_0, y_0, z_0)}$$

例 3 求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, $x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线及法平面方程.

解2 令 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 6$, $G = x + y + z$,

$$\text{则 } \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_M = \left| \begin{array}{cc} 2y & 2z \\ 1 & 1 \end{array} \right|_M = 2(y - z) \Big|_M = -6;$$

$$\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right|_M = 0; \quad \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_M = 6$$

切向量为 $\vec{\tau} = (-6, 0, 6) = -6(1, 0, -1)$

$$\text{切线方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1}$$

法平面方程为 $(x-1) - (z-1) = 0$, 即 $x - z = 0$.

例 3 求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, $x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线及法平面方程.

解: 将所给方程的两边对 x 求导并移项, 得

$$\begin{cases} y \frac{dy}{dx} + z \frac{dz}{dx} = -x \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{z - x}{y - z}, \\ \frac{dz}{dx} = \frac{x - y}{y - z}, \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,-2,1)} = 0, \quad \left. \frac{dz}{dx} \right|_{(1,-2,1)} = -1,$$

由此得切向量 $\vec{\tau} = (1, 0, -1),$

所求切线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1},$

法平面方程为 $(x-1) + 0 \cdot (y+2) - (z-1) = 0,$

即 $x - z = 0.$

*三、全微分的几何意义

曲面 $z = f(x, y)$ 在 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为：

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

切平面上点的
竖坐标的增量

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分

$dz = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ 在 (x_0, y_0) 的全微分，表示
曲面 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的
切平面上的点的竖坐标的增量。

四、曲面 $z=f(x,y)$ 在点 M 处的法向量的方向余弦

曲面在 M 处的法向量： M 处切平面的法线方向

1. $\vec{n}$ 方向向上 (与 z 轴夹角为锐角), 设其方向角为 α, β, γ , 则 $\cos \gamma > 0$, 取 $\vec{n} = (-f_x, -f_y, 1)$

$$\cos \alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

其中

$$f_x = f_x(x_0, y_0)$$

$$f_y = f_y(x_0, y_0)$$

2. $\vec{n}$ 方向向下 (与 z 轴夹角为钝角), 设其方向角为 α, β, γ , 则 $\cos \gamma < 0$, 取 $\vec{n} = (f_x, f_y, -1)$

$$\cos \alpha = \frac{f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

其中

$$f_x = f_x(x_0, y_0)$$

$$f_y = f_y(x_0, y_0)$$

例4. 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处指向外侧的法向量, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.

解: $\vec{n} = (4x, 6y, 2z)|_P = 2(2, 3, 1)$

方向余弦为 $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{14}}$

而 $u_x|_P = \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}}|_P = \frac{6}{\sqrt{14}},$

同理得 $u_y|_P = \frac{8}{\sqrt{14}}, \quad u_z|_P = -\sqrt{14},$

$\therefore \frac{\partial u}{\partial n}|_P = \frac{1}{14}(6 \times 2 + 8 \times 3 - 14 \times 1) = \frac{11}{7}$

例5、设曲面为 $F(2x-z, x+y)=0$ ，求证：曲面上任一点的切平面平行于一定直线。

其中 $F(u,v)$ 可微。

证：曲面上任一点的法向量

$$\vec{n} = (2F'_1 + F'_2, F'_2, -F'_1),$$

取定直线的方向向量为 $\vec{s} = (1, -1, 2)$ (定向量)

则 $\vec{n} \cdot \vec{s} = 0$ ，故结论成立。

五、小结

一、空间曲线的切线与法平面

（当空间曲线方程为一般式时，求切向量注意采用推导法）

二、曲面的切平面与法线

（求法向量的方向余弦时注意符号）

*3.空间曲面方程形为
$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases}$$

曲面在 M 处的切平面的法向量为:

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}_{(u_0, v_0)}$$

思考题 如果平面 $3x + \lambda y - 3z + 16 = 0$ 与
椭球面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 相切, 求 λ .

思考题解答

设切点 (x_0, y_0, z_0) , $\vec{n} = (6x_0, 2y_0, 2z_0)$,

依题意知切向量为 $(3, \lambda, -3)$

$$\frac{6x_0}{3} = \frac{2y_0}{\lambda} = \frac{2z_0}{-3} \Rightarrow y_0 = \lambda x_0, \quad z_0 = -3x_0,$$

切点满足曲面和平面方程
$$\begin{cases} 3x_0 + \lambda^2 x_0 + 9x_0 + 16 = 0 \\ 3x_0^2 + \lambda^2 x_0^2 + 9x_0^2 - 16 = 0' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm 2.$$

练习题

一、填空题：

1、曲线 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$ 再对应于 $t = 1$ 的点处切线方程为_____；

法平面方程为_____.

2、曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程为_____；

法线方程为_____.

二、求出曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上的点, 使在该点的切线平行于平面 $x + 2y + z = 4$.

三、求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 $(1,1,2)$ 处的切线方程 .

四、求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 的切平面方程.

五、试证曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$ 上任何点处的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a .

练习题答案

一、 1、 $\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y - 2}{-4} = \frac{z - 1}{8}, 2x - 8y + 16z - 1 = 0;$

2、 $x + 2y - 4 = 0, \begin{cases} \frac{x - 2}{1} = \frac{y - 1}{2} \\ z = 0 \end{cases}.$

二、 $P_1(-1, 1, -1)$ 及 $P_2(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}).$

三、 $\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z - 2}{0}$ 或 $\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}.$

四、 $x - y + 2z = \pm \sqrt{\frac{11}{2}}.$